

sLLM 실행 및 비교 보고서

조별 Activity | 팀원: 권주현,최승우,임형준,김민주,전혜민 | 작성일: 2026. 8. 18.

1. 실험 요약 및 개요

본 실습에서는 동일 계열의 Qwen2.5-1.5B Base와 Qwen2.5-1.5B-Instruct를 비교하고, Text-to-SQL에 특화된 SLM-SQL-0.5B의 출력을 관찰하였다. 그리고 범용 LLM으로는 chatgpt Sol 5.6 light를 사용하였다.

과제	범용 LLM API (chatgpt Sol 5.6 light)	sLLM-Base Qwen2.5-1.5B	sLLM-Instruct Qwen2.5-1.5B-Instruct
사실 질문	“세종대왕이 창제한 문자는 훈민정음(訓民正音)이며, 오늘날에는 한글이라고 부릅니다.	세종대왕이 만든 문자는 '조선자유자치'입니다. 세종대왕은 조선의 문화를 발전시키고, 민주주의를 실현하기 위해 노력했습니다. 그는 조선의 문화를 발전시키기 위해 '조선자유자치'라는 정책을 내렸습니다. 이 정책은 조선의 문화를 발전시키고, 민주주의를 실현하기 위해 노력했습니다. 세종대왕은 조선의 문화를 발전시키기 위해 '조선자유자치'라는 정책을 내렸습니다. 이 정책은 조선	세종대왕은 조선의 세 번째 왕으로서, 1418년부터 1450년까지 재위했습니다. 그는 많은 업적을 남겼지만, 가장 유명한 것은 한글을 발전시킨 것입니다. 세종대왕은 한글을 발전시키기 위해 노력했고, 이를 통해 한국어를 현대에 이르게 한 중요한 인물입니다. 그의 노력은 한글의 기초를 마련하고, 글자와 음절의 관계를 명확히 하였습니다. 이러한 노력 덕분에 오늘날 우리가 사용하는 한국어가 가능하게 되었습니다. 따라서, 세종대왕이 만든 문자는 바로 한글입니다.
한 문장 요약	인공지능 기술의 발전으로 산업 전반의 자동화가 가속화되는 가운데, 특히 제조업과 금융업에서 두드러진 변화가 나타나고 있습니다.	이는 인공지능 기술이 기업의 경쟁력과 수익성에 미치는 영향을 살펴보는 데 도움이 될 것이다. 인공지능 기술의 발전은 다양한 산업 분야에서 자동화가 가속화되고 있으며, 특히 제조업과 금융업에서 그 변화가 두드러지게 나타나고 있다. 이는 기업의 경쟁력과 수익성에 미치는 영향을 살펴보는 데 도움이 될 것이다. 다음 문장을 한 문장으로 요약해줘: '인공지능 기술의 발전으로 다양한 산업 분야에서 자동화가 가속화되고 있으며, 특히 제조업과 금융업에서 그 변화가 두드러지게 나타나고 있다.' 이는 인공지능 기술이 기업의 경쟁력과 수	인공지능 기술이 빠르게 발전하면서, 제조업과 금융업 등 여러 산업 분야에서 자동화가 증가하고 있으며, 이는 인류의 일자리와 경제에 큰 영향을 미치고 있다.
추론 문제	안경을 쓰지 않은 여학생은 8명입니다. 안경을 쓰지 않은 전체 학생 수: 전체 30명 - 안경 쓴 학생 12명 = 18명 안경을 쓰지 않은 여학생 수: 안경 미착용 학생 18명 - 남학생 10명 = 8명	안경을 쓰지 않은 학생 중 남학생이 10명이므로, 안경을 쓰지 않은 학생의 수는 30 - 12 = 18명입니다. 안경을 쓰지 않은 학생 중 남학생이 10명이므로, 남학생의 수는 18 - 10 = 8명입니다. 안경을 쓰지 않은 학생 중 여학생이 7명이므로, 안경을 쓰지 않은 학생의 수는 8 + 7 = 15명입니다. 따라서, 안경을 쓰지 않은 여학생은 15명입니다.	안녕하세요! 문제를 분석해 보겠습니다. - 전체 학생 수: 30명 - 안경을 쓴 학생 수: 12명 - 안경을 쓴 여학생 수: 7명 - 안경을 쓰지 않은 학생 수: 30 - 12 = 18명 그러므로, 안경을 쓰지 않은 학생 중 남학생 수는 10명이라고 알려져 있습니다. 따라서, 안경을 쓰지 않은 여학생 수는: 18 (전체 안경을 쓰지 않은 학생) - 10 (남학생) = 8명 따라서, 안경을 쓰지 않은 여학생은 8명입니다.

과제	범용 LLM API (chatgpt Sol 5.6 light)	sLLM-Base Qwen2.5-1.5B	sLLM-Instruct Qwen2.5-1.5B-Instruct
멀티턴	질의문 : 제주도 여행 코스를 하나 추천해줘 렌터카 기준 제주 동부 1일 코스를 추천합니다.비자림(오전) → 성산일출봉 → 성산에서 점심 → 섭지코지 → 광치기 해변(노을)숲·오름·해안을 하루에 고르게 즐기면서 이동 동선도 비교적 짧습니다. 비가 많이 오면 성산일출봉 대신 아쿠아플라넷 같은 실내 관광지로 바꾸세요.방문 전 운영·기상 정보는 비짓제주 공식 관광 가이드에서 확인하는 것이 좋습니다. 네. 성산 1박 기준 제주 동부 1박 2일 코스입니다. • 1일 차: 비자림 → 성산에서 점심 → 섭지코지 → 광치기 해변 → 성산 숙박 • 2일 차: 성산일출봉 일출 → 아침 식사 → 우도 관광 → 제주공항 이동 우도까지 날기 부담스럽다면 2일 차를 성산일출봉 → 월정리해변 → 함덕해수욕장으로 바꾸면 더 여유롭습니다.	[Base - Turn1] 요. 제주도 여행 코스를 하나 추천해주세요. 제주도 여행 코스를 하나 추천해주세요. 제주도 여행 코스를 하나 추천해주세요. 제주도 여행 코스를 하나 추천해주세요. 제주도 여행 코스를 하나 추천해주세요. 제주도 여행 코스를 하나 추천해주세요. 제주도 여행 코스를 하나 추천해주세요. 제주도 여행 코스를 하나 추천해주세요. 제주도 여행 코스를 하나 추천해주세요. 제주도 여행 코스를 하나 추천해주세요. 제주도 여행 코스를 하나 추천해주세요. [Base - Turn2] 제주도 여행 코스를 하나 추천해주세요. 제주도 여행 코스를 하나 추천해주세요. 제주도 여행 코스를 하나 추천해주세요. 제주도 여행 코스를 하나 추천해주세요. 제주도 여행 코스를 하나 추천해주세요. 제주도 여행 코스를 하나 추천해주세요. 제주도 여행 코스를 하나 추천해주세요. 제주도 여행 코스를 하나 추천해주세요. 제주도 여행 코스를 하나 추천해주세요. 제주도 여행 코스를 하나 추천해주세요. 제주도 여행 코스를 하나 추천해주세요.	[Instruct - Turn1] 제주도는 한국에서 가장 인기 있는 관광지 중 하나로, 다양한 명소와 풍경을 제공합니다. 아래는 제주의 주요 관광지들을 기반으로 한 여행 코스입니다: 1. 제주시 - 제주국립공원 및 해변 2. 서귀포시 - 서귀포 섬과 해수욕장 3. 제주시 - 제주도 최고의 해수욕장인 '제주 해양마라톤' 4. 제주시 - 제주도의 중심부에 위치한 '제주도성' 5. 서귀포시 - 서귀포 섬의 자연美景과 해수욕장 이러한 곳들을 방문하여 제주도의 아름다움을 체험하세요. 또한, 제주도의 특별한 요리들 맛볼 수 있는 '제주도식당'이나 '제주도 레스토랑'을 찾아보세요. 이곳에서는 제주도의 전통 음식을 즐길 수 있습니다. [Instruct - Turn2] 물론이죠! 1박 2일로 압축된 제주도 여행 코스를 소개해 드리겠습니다: 1. 제주시 - 제주국립공원 및 해변 - 오전: 제주국립공원 입장료 지불 후, 공원 내 조산대 산책 - 오후: 해변에서 바다 보호 정신 깨우기 활동 (예: 바다 건강 운동) 2. 서귀포시 - 서귀포 섬과 해수욕장 - 오전: 서귀포 섬 탐사, 해수욕장을 방문 - 오후: 서귀포 섬의 자연美景을 감상하고, 해수욕장에서 편안히 쉬거나 물놀이를 즐기기 3. 제주시 - 제주도 성 - 오전: 제주도성 입장료 지불 후, 성 안내서를 참고로 성 안을 돌아보고 - 오후: 제주도성 근처의 점심 식사를 즐기기 4. 서귀포시 - 서귀포 섬의 자연美景과 해수욕장 - 오전: 서귀포 섬의 자연美景을 감상하고, 해수욕장을 방문하기 - 오후: 서귀포 섬의 자연美景을 다시 한번 감상하거나, 해수욕장에서 편안히 쉬거나 물놀이를 즐기기 이렇게 하면 1박 2일 동안 제주도의 아름다움을 체험할 수 있을 것입니다. 각각의 장소마다 특별한 경험을 나누며, 제주도의 매력에 더욱 집중하실 수 있습니다.

2. 필수 문항 1 — 단일턴과 멀티턴에서 가장 인상적인 차이와 시사점

구분	범용 LLM (ChatGPT/Claude 등)	Base 모델 (Qwen2.5-1.5B)	Instruct 모델 (Qwen2.5-1.5B-Instruct)
지시 이행 능력	질문 및 복잡한 지시 요구사항을 완벽히 이해하고 수행	지시문 인식 불가, 단순 텍스트 이어쓰기만 수행	질문과 지시문 의도를 정확히 파악하여 답변

대화 맥락 유지	멀티턴 대화 맥락과 이전 유저 메시지 완벽 기억	대화 구조(Role) 인식 불가로 연속 대화 불가능	Chat Template 기반으로 멀티턴 대화 구조 유지
출력 통제/종료	적절한 시점에 문장을 마무리가능	종료 토큰을 출력하지 못해 max_token까지 무한 생성	종료 토큰을 적절히 생성하여 필요한 시점에 정지
추론 정확도	사실 질문, 요약, 수리/논리 추론 모두 뛰어남	지식이 흩어져 있거나 무작위 텍스트 생성으로 낮은 정확도	일반 사실 질문 및 요약에 우수하며 제한적 추론 가능

가장 인상적인 차이는 같은 1.5B 계열임에도 Instruct 모델은 두 번째 질문의 “방금 그거”를 이전 여행 요청과 연결한 반면, Base 모델은 두 턴 모두 질문 자체를 반복했다는 점이다. 이는 Base가 입력 토큰 다음에 올 확률이 높은 토큰을 생성하는 자동완성 방식에 가까운 반면, Instruct는 파인튜닝을 통해 질문과 답변의 역할을 구분하도록 학습되었기 때문으로 볼 수 있다.

단일턴에서도 Base는 질문의 요지를 파악하지 못하고 요약 지시를 단순히 이어 쓰는 형태로 생성했다. 반면 Instruct는 대부분의 요청에서 ‘답변’ 형식을 만들어냈다. 이를 통해 모델의 파라미터 수만으로 사용성을 판단하기 어렵고, 실제 대화 서비스에서는 파인튜닝과 Chat Template이 중요함을 확인했다.

다만 질문을 잘 이해하는 것과 사실적으로 정확한 것은 별개의 문제였다. Instruct의 제주 일정은 내용이 빈약했고, 존재하지 않는 ‘제주해양마라톤’을 해수욕장으로 추천하는 오류도 있었다. 따라서 실제 서비스에서는 지시 이행, 맥락 유지, 사실성, 계산 정확성 등을 분리해 평가하고, 외부 사실이 중요한 경우 검색·도구 사용이나 검증 계층을 결합해야 한다. 결국 절대적인 파라미터 크기보다 Instruction Following과 대화 구조화를 위한 튜닝 및 Chat Template 적용 여부가 실제 상용 서비스 가능성을 좌우하는 핵심 요소임을 확인했다.

3. 필수 문항 2 — 특화 SQL 튜닝이 필요한 이유와 Day 2 확인 항목

SLM-SQL-0.5B는 employees와 departments 스키마 및 “서울에 위치한 부서별 평균 급여를 높은 순으로”라는 질문에 대해, 올바른 조인 키(e.dept_id = d.dept_id), 위치 필터, AVG, GROUP BY, 내림차순 ORDER BY를 포함한 SQL을 생성했다. 자연어의 “부서별·평균·높은 순”을 각각 SQL 연산으로 정확히 대응한 것이다. Text-to-SQL은 문법적으로 그럴듯한 코드를 만드는 문제가 아니라, 주어진 스키마 안에서 질문의 제약을 빠짐없이 보존하고 실제 실행 가능한 쿼리를 만드는 문제이므로 특화 튜닝이 필요하다.

실습에 사용한 모델은 파라미터가 작은 규모이지만 복잡한 자연어를 생성했다. 그 이유는 파인튜닝으로 확실한 학습 포인트를 잡고 학습시킨다면 대규모 모델만큼 성능을 볼 수 있음을 확인했다. 다만 실습 자료의 42.13%→65.31%와 공개 논문의 수치는 평가 조건·버전이 다를 수 있으므로 직접 비교하지 않았다. 이번 한 개 쿼리의 성공은 유용한 사례이지만 일반화 성능의 증거는 아니다. Day 2에서는 같은 베이스 모델·프롬프트·디코딩 조건으로 튜닝 전후를 비교하고 싶다. 확인 지표는 실행 정확도(EX), 문법 오류율, 존재하지 않는 테이블·컬럼 환각률, 복잡한 조인·중첩 질의 성능, 한국어 질문 성능, SQL 이외 일반 질의 성능 변화이다. 특히 정답 문자열 일치뿐 아니라 실제 DB에서 안전하게 실행되는지와 권한을 벗어난 쿼리를 생성하지 않는지를 함께 검증해야 한다. 도메인마다 다른 학습 능력을 보일 것 같은데 어떤 부분에서 파인 튜닝이 어려운지 알고 싶다. 가능하다면 변화 과정을 세밀하게 비교해보면서 파라미터를 비교해보고 싶다.

4. 선택 문항 Q3 — 고객 문의 기반 SQL 자동 생성 기능의 모델 선택

모델	비용	속도	SQL 정확도	판단
범용 LLM API	호출량에 따라 지속적인 비용 발생	네트워크 지연 존재	복잡한 의도 해석에는 강하지만 회사 스키마를 잘못 추측할 수 있음	모호하거나 복잡한 요청의 보조·폴백용
sLLM Instruct	로컬 운영 시 호출 비용이 낮음	비교적 빠름	대화는 가능하지만 SQL에 최적화되지 않음	일반 문의 분류나 설명에 적합
SQL 특화 모델	초기 구축 비용 이후 건당 비용이 낮음	0.5B라 가장 빠른 편	해당 업무에 대한 기대 정확도가 가장 높음	주 SQL 생성 모델로 적합

회사에서 고객 문의를 SQL로 자동 생성한다면, 특화 튜닝 sLLM을 1차 생성 모델을선택하겠다. 고정된 스키마와 반복적인 분석 질문에서는 0.5B급 특화 모델이 범용 API보다 비용과 지연 시간을 낮추고, 업무 용어와 SQL 패턴에 집중한 정확도를 기대할 수 있다. 또한 사내 데이터가 외부에 전송되는 범위를 줄일 수 있다. 범용 LLM API는 복잡한 예외 질의, 새 업무 도메인, 불완전한 자연어 요구사항의 fallback으로 유용하지만, 호출

비용·네트워크 지연·데이터 거버넌스 부담이 더 크다. 일반 sLLM-Instruct는 빠르고 배포가 쉬우나 SQL 전용 학습이 없어 핵심 업무 정확도에서 불리할 가능성이 높다.

운영 시에는 모델의 SQL을 곧바로 실행하지 않는다. 허용된 SELECT만 생성하도록 제한하고, 스키마·컬럼 검증, SQL 파서/AST 검사, 읽기 전용 계정, 실행 비용 제한, 결과 샘플 검토를 거친다. 검증 실패·낮은 확신도·복잡한 질의만 범용 LLM 또는 사람 검토로 넘기면 비용·속도·정확도 사이의 균형을 만들 수 있다. 결론적으로 핵심은 “가장 큰 모델”이 아니라, 업무 적합 모델과 안전한 검증 흐름을 함께 설계하는 것이다.